

Probabilidade Condicional e Independência

ESTAT0011 – Estatística Aplicada

Prof. Dr. Sadraque E. F. Lucena

sadraquelucena@academico.ufs.br

<http://sadraquelucena.github.io/estat-aplicada>

Exemplo 9.1

Um lote de 1.000 peças metálicas foi produzido em uma fundição. Dessas peças, 300 foram fabricadas com uma nova Liga de Titânio (mais leve, usada em próteses médicas e satélites), enquanto o restante foi feito com uma liga de aço convencional. Ao final do dia, o controle de qualidade identificou que 65 peças apresentaram microfissuras (defeito de fabricação). Entre as peças feitas com a Liga de Titânio, 30 apresentaram esse defeito.

- a. Qual é a probabilidade de uma peça escolhida ao acaso no lote total apresentar uma microfissura?
- b. Qual é a probabilidade de uma peça ter microfissura, sabendo que ela é da nova Liga de Titânio?

- No exemplo anterior, calculamos uma probabilidade levando em conta uma informação adicional – o tipo de material utilizado na peça (liga de titânio).
- Quando uma informação conhecida influencia o cálculo da probabilidade, estamos lidando com um caso de probabilidade condicional.
- Vejamos a definição formal.

Definição 9.1: Probabilidade Condicional

A probabilidade de que um evento B ocorra, dado que o evento A ocorreu, é definida por:

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)},$$

desde que $P(A) > 0$.

- $P(B|A)$ se lê “probabilidade de B dado A ”.

Probabilidade Condicional

O que realmente estamos calculando?

- Ao calcular $P(B|A)$, queremos saber qual é a chance de B acontecer sabendo que A já aconteceu.
- Como sabemos que o evento A ocorreu, restringimos o espaço de possibilidades apenas a A .
- Ou seja, ao invés de calcularmos probabilidades considerando todo o espaço amostral Ω , consideramos apenas o novo “espaço amostral” A .

Probabilidade Condicional

Fonte: <http://clubes.obmep.org.br/blog/sala-de-estudo-probabilidades-sala-3/>

Probabilidade Condicional

Temos duas formas principais de pensar ou calcular $P(B|A)$:

1. **Interpretativamente:** analisando a ocorrência de B dentro do espaço amostral reduzido A .
2. **Formalmente:** aplicando a fórmula $P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$.

Exemplo 9.2

Em uma empresa de tecnologia, há 100 funcionários. Alguns trabalham na área de desenvolvimento de *software* (D) e outros na área de suporte ao cliente (S). Além disso, alguns trabalham em *home office* (H) e outros trabalham no escritório (E). A tabela abaixo mostra o número de funcionários em cada categoria:

	D	S	Total
H	40	30	70
E	20	10	30
Total	60	40	100

Um funcionário é escolhido ao acaso e descobre-se que ele trabalha em *home office* (H). Qual é a probabilidade de que ele seja da área de desenvolvimento de *software* (D)?

Exemplo 9.3

Em um tratamento de câncer utilizando feixe de prótons, a eficácia depende da sincronia de dois sistemas independentes. Verificou-se que a probabilidade do feixe atingir a profundidade correta (Pico de Bragg) é $P(T) = 0,83$. A probabilidade do posicionamento robótico do paciente estar milimetricamente correto durante a aplicação é $P(S) = 0,82$. A probabilidade de ambos (profundidade e posição) estarem corretos simultaneamente é $P(T \cap S) = 0,78$.

- Qual a probabilidade de o posicionamento estar correto (S), dado que a profundidade do feixe foi atingida com sucesso (T)?
- Qual a probabilidade de a profundidade ter sido atingida com sucesso (T), dado que o posicionamento do paciente estava correto (S)?

Agora vamos mudar um pouco...

Exemplo 9.4

Em uma obra de um edifício, foram moldados 100 corpos de prova de concreto para ensaio de compressão. Após a cura, verificou-se que 20 deles não atingiram a resistência mínima exigida. Se um estagiário de engenharia escolher aleatoriamente dois desses corpos de prova para uma análise detalhada, qual a probabilidade de ambos serem os que falharam no teste:

- a. Se a escolha for feita com reposição?
- b. Se a escolha for feita sem reposição?

Teorema da Multiplicação

- Uma das consequências mais importantes da definição de probabilidade condicional é

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \Rightarrow P(A \cap B) = P(A)P(B|A).$$

- Este resultado é chamado **Teorema da Multiplicação**.
- **Obs.:** Use a regra da multiplicação apenas quando temos uma sequência de eventos A e B em que o evento B é **INFLUENCIADO** pelo evento A .

Exemplo 9.5

Um laboratório de metalurgia recebeu um lote de 20 corpos de prova de uma nova liga de alumínio. Após uma inspeção preliminar por ultrassom, verificou-se que 5 deles apresentam microfissuras internas. Um pesquisador retira, aleatoriamente e sem reposição, dois desses corpos de prova para realizar um ensaio de tração. Qual a probabilidade de que os dois materiais selecionados sejam justamente aqueles que possuem microfissuras?

Teorema da Multiplicação

- O Teorema da Multiplicação pode ser generalizada para mais de dois eventos da seguinte maneira:

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap \cdots \cap A_n) =$$

$$= P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 \cap A_2) \cdots P(A_n|A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_{n-1}).$$

Exemplo 9.6

Três cartas são escolhidas em sucessão, sem reposição, de um baralho comum. Determine a probabilidade de que o evento $A_1 \cap A_2 \cap A_3$ ocorra, onde A_1 é o evento no qual a primeira carta é um ás vermelho, A_2 , a segunda é um ás ou um valete, e A_3 , o evento no qual a terceira carta é maior que 3, mas menor que 7.

Eventos Independentes

Dois eventos A e B são independentes se, e somente se,

$$P(A|B) = P(A) \quad \text{ou} \quad P(B|A) = P(B),$$

desde que as probabilidades condicionais existam. Caso contrário, A e B serão dependentes.

- Isto implica que A e B são independentes se

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

- Se temos n eventos, eles serão independentes se a probabilidade de todas as interseções possíveis fatorar no produto das probabilidades individuais:

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_k) = P(A_1)P(A_2) \cdots P(A_k).$$

Exemplo 9.7

Uma pequena cidade tem um caminhão de bombeiros e uma ambulância para as emergências. A probabilidade de que o caminhão de bombeiros esteja disponível quando necessário é de 0,98 e a da ambulância é de 0,92. No caso de um ferimento causado por um incêndio em um prédio, determine a probabilidade de a ambulância e o caminhão de bombeiros estarem disponíveis.

Exemplo 9.8

Uma carta é retirada aleatoriamente de um baralho padrão de 52 cartas. Considere os eventos A : “a carta é vermelha” e B : “a carta é um rei”. Os eventos A e B são independentes?

Fim